Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Οξέα, Βάσεις και Άλατα: Θεωρία και Ιδιότητες

Word Bank

οξύ (acid)	βάση (base)
άλας (salt)	εξουδετέρωση (neutralization)
κλίμακα pH (pH scale)	δείκτης (indicator)
ιόν (ion)	υδροξείδιο (hydroxide)

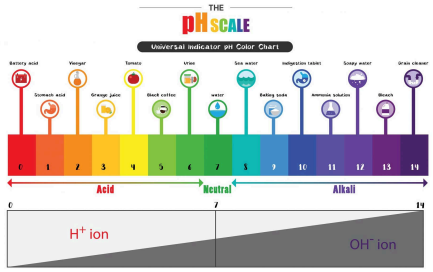
Βασικοί Όροι

Οξύ (κατά Arrhenius) — ουσία που απελευθερώνει ιόντα H^+ όταν διαλύεται στο νερό.

Βάση (κατά Arrhenius) — ουσία που απελευθερώνει ιόντα OH^- όταν διαλύεται στο νερό.

Εξουδετέρωση — αντίδραση στην οποία ένα οξύ και μια βάση σχηματίζουν άλας και νερό.

Ρίξε λίγο χυμό λεμονιού σε ένα ποτήρι και λίγο σαπουνόνερο σε ένα άλλο. Τα δύο υγρά μοιάζουν σχεδόν ίδια, αλλά συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά στη χημεία. Ο χυμός λεμονιού είναι **οξύ**, ενώ το σαπουνόνερο είναι **βάση**.



Η κλίμακα pH: από 0 (ισχυρό οξύ) έως 14 (ισχυρή βάση)

Ο Σουηδός χημικός Σβάντε Αρρένιους (Svante Arrhenius) έδωσε έναν απλό ορισμό. Σύμφωνα με τον Arrhenius, **οξύ** είναι η ουσία που, όταν διαλύεται στο νερό, απελευθερώνει ιόντα υδρογόνου (H^+). Το υδροχλωρικό οξύ (HCl), για παράδειγμα, διασπάται σε ιόντα H^+ και Cl^-. Αντίθετα, **βάση** είναι η ουσία που, όταν διαλύεται στο νερό, απελευθερώνει ιόντα υδροξυλίου (OH^-). Το υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) διασπάται σε ιόντα Na^+ και OH^-.

Πώς μετράμε πόσο οξύ ή πόσο βασικό είναι ένα διάλυμα; Χρησιμοποιούμε την **κλίμακα pH**, που κυμαίνεται από το 0 έως το 14. Όταν το pH είναι μικρότερο από 7, το διάλυμα είναι όξινο. Όταν το pH είναι μεγαλύτερο από 7, το διάλυμα είναι βασικό. Όταν το pH είναι ακριβώς 7, το διάλυμα είναι ουδέτερο, όπως το καθαρό νερό. Όσο πιο μακριά βρίσκεται μια τιμή από το 7, τόσο πιο «δυνατό» είναι το οξύ ή η βάση.

Επειδή δεν μπορούμε να δούμε τα ιόντα με τα μάτια μας, χρησιμοποιούμε **δείκτες**: ουσίες που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το pH. Ο **litmus** (η λακμολάνη) γίνεται κόκκινος στα οξέα και μπλε στις βάσεις. Η **φαινολοφθαλεΐνη** είναι άχρωμη στα όξινα και στα ουδέτερα διαλύματα, αλλά γίνεται ροζ-μοβ στις βάσεις. Με αυτούς τους δύο δείκτες μπορούμε να καταλάβουμε γρήγορα με τι είδους διάλυμα έχουμε να κάνουμε.

Τι συμβαίνει όταν ένα οξύ συναντήσει μια βάση; Τα ιόντα H^+ από το οξύ ενώνονται με τα ιόντα OH^- από τη βάση και σχηματίζουν νερό (H_2O). Τα υπόλοιπα ιόντα ενώνονται και σχηματίζουν **άλας**. Αυτή η αντίδραση ονομάζεται **εξουδετέρωση** και ακολουθεί πάντα το ίδιο σχήμα:

$$\text{Οξύ} + \text{Βάση} \rightarrow \text{Άλας} + \text{Νερό}$$

Για παράδειγμα, όταν το υδροχλωρικό οξύ (HCl) αντιδρά με το υδροξείδιο του νατρίου (NaOH), σχηματίζεται το άλας χλωριούχο νάτριο ($NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$) — το κοινό επιτραπέζιο αλάτι — μαζί με νερό. Η εξουδετέρωση έχει πολλές χρήσεις στην καθημερινή ζωή: τα αντιόξινα φάρμακα εξουδετερώνουν το υπερβολικό οξύ του στομάχου, και οι αγρότες προσθέτουν ασβέστη σε όξινα εδάφη για να τα εξουδετερώσουν.

Στη συνέχεια του πακέτου θα ταξινομήσεις καθημερινές ουσίες με βάση το pH τους και θα γράψεις μόνος σου εξισώσεις εξουδετέρωσης.

Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Κλίμακα pH και Καθημερινές Ουσίες

Να θυμάσαι

- Η **κλίμακα pH** κυμαίνεται από το 0 έως το 14.
- pH **μικρότερο από 7** → το διάλυμα είναι **όξινο**.
- pH **ακριβώς 7** → το διάλυμα είναι **ουδέτερο** (καθαρό νερό).
- pH **μεγαλύτερο από 7** → το διάλυμα είναι **βασικό**.
- Όσο πιο μακριά από το 7, τόσο πιο «δυνατό» το οξύ ή η βάση.

Μέρος 1: Ταξινόμηση Καθημερινών Ουσιών

Για καθεμία από τις οκτώ ουσίες του πίνακα, γράψε αν το διάλυμα είναι **όξινο**, **βασικό** ή **ουδέτερο** και εκτίμησε την τιμή pH της. Σκέψου πώς μοιάζει η ουσία, πού τη χρησιμοποιούμε και τι θυμάσαι από την ανάγνωση για τα οξέα και τις βάσεις.

Ουσία	Όξινο, βασικό ή ουδέτερο;	Εκτίμηση pH (0–14)
Χυμός λεμονιού		
Αμμωνία		
Οξύ του στομάχου		
Σαπούνι		
Καθαρό νερό		
Γάλα		
Ξύδι		
Χλωρίνη		

Μέρος 2: Υπολογισμός pH από τη Συγκέντρωση [H^+]

Το pH ενός διαλύματος υπολογίζεται από τη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου (H^+). Όταν η συγκέντρωση είναι απλή δύναμη του 10, ο υπολογισμός γίνεται εύκολος: το pH είναι απλώς ο εκθέτης με πρόσημο πλην.

$$\text{pH} = -\log[H^+]$$

Παράδειγμα: Αν [H^+] = 10^{-3} M, τότε pH = −(−3) = **3**. Το διάλυμα είναι όξινο, επειδή το pH είναι μικρότερο από 7.

Τώρα συμπλήρωσε εσύ τον πίνακα. Για κάθε διάλυμα, υπολόγισε το pH από τη συγκέντρωση [H^+] και γράψε αν είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο.

Διάλυμα	**pH**	**Όξινο, βασικό ή ουδέτερο;**
Διάλυμα Α: [H^+] = 10^{-2} M		
Διάλυμα Β: [H^+] = 10^{-7} M		
Διάλυμα Γ: [H^+] = 10^{-1} M		
Διάλυμα Δ: [H^+] = 10^{-10} M		

5. Το διάλυμα Γ έχει pH μικρότερο από το διάλυμα Α. Ποιο από τα δύο είναι πιο «δυνατό» οξύ; Εξήγησε με βάση την κλίμακα pH.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Αντιδράσεις Εξουδετέρωσης και Ασκήσεις

Υπενθύμιση

Εξουδετέρωση: Οξύ + Βάση → Άλας + Νερό

Στα οξέα τα ιόντα H^+ ενώνονται με τα ιόντα OH^- της βάσης και σχηματίζουν νερό (H_2O). Τα υπόλοιπα ιόντα ενώνονται και σχηματίζουν το **άλας**.

Συμβουλή ισοσκέπισης: Μετρήστε πρώτα τα άτομα H και O από τα OH^-. Αν η βάση έχει δύο OH^- (όπως το $Ca(OH)_2$), συνήθως χρειάζονται 2 ιόντα H^+ από το οξύ.

Μέρος 1: Ισοσκέπιση Εξισώσεων Εξουδετέρωσης

Συμπλήρωσε τους συντελεστές (τους αριθμούς μπροστά από τους χημικούς τύπους) ώστε κάθε εξίσωση να είναι ισοσκεπισμένη. Το πρώτο παράδειγμα δείχνει τον τρόπο: το HCl έχει ένα H^+ και το NaOH ένα OH^-, οπότε 1:1 αρκεί — σχηματίζεται ένα νερό και ένα άλας.

Παράδειγμα: HCl + NaOH → NaCl + H_2O (ήδη ισοσκεπισμένη)

1. $___\ HCl + ___\ NaOH \rightarrow ___\ NaCl + ___\ H_2O$

2. $___\ HNO_3 + ___\ KOH \rightarrow ___\ KNO_3 + ___\ H_2O$

3. $___\ H_2SO_4 + ___\ NaOH \rightarrow ___\ Na_2SO_4 + ___\ H_2O$

4. $___\ H_2SO_4 + ___\ KOH \rightarrow ___\ K_2SO_4 + ___\ H_2O$

5. $___\ HCl + ___\ Ca(OH)_2 \rightarrow ___\ CaCl_2 + ___\ H_2O$

Μέρος 2: Πρόβλεψη Προϊόντων

Για κάθε πρόβλημα, διάβασε ποιο οξύ αντιδρά με ποια βάση. Θυμήσου: τα ιόντα H^+ και OH^- σχηματίζουν νερό, και τα υπόλοιπα ιόντα σχηματίζουν το άλας. Γράψε το όνομα και τον τύπο του άλατος που προκύπτει, και μετά γράψε ολόκληρη την εξίσωση.

6. Το υδροχλωρικό οξύ (HCl) αντιδρά με το υδροξείδιο του καλίου (KOH). Ποιο άλας σχηματίζεται; Γράψε το όνομα, τον τύπο του και την πλήρη εξίσωση.

7. Το θειικό οξύ (H_2SO_4) αντιδρά με το υδροξείδιο του νατρίου ($NaOH$). Ποιο άλας σχηματίζεται; Γράψε το όνομα, τον τύπο του και την πλήρη ισοσκεπισμένη εξίσωση.

8. Ένας μαθητής έχει φαγούρα στο στομάχι από υπερβολικό οξύ. Το αντιόξινο που παίρνει περιέχει υδροξείδιο του μαγνησίου, $Mg(OH)_2$, και το οξύ του στομάχου είναι το HCl. Ποιο άλας σχηματίζεται στην εξουδετέρωση; Γράψε το όνομα, τον τύπο του και την πλήρη ισοσκεπισμένη εξίσωση.

Πρόκληση για Προχωρημένους: Στοιχειομετρικός Υπολογισμός

Αυτή η άσκηση συνδυάζει την εξουδετέρωση με υπολογισμούς mol. Χρησιμοποίησε την ισοσκεπισμένη εξίσωση από το πρόβλημα 1 και τα εξής δεδομένα:

$$\mathrm{HCl} + \mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$$

Διαθέτεις **0,50 mol NaOH**. Πόσα mol HCl χρειάζεσαι για πλήρη εξουδετέρωση και πόσα mol NaCl παράγονται; Δείξε τους υπολογισμούς σου βήμα-βήμα, χρησιμοποιώντας την αναλογία της εξίσωσης (1 mol HCl : 1 mol NaOH).

Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Answer Key — Λύσεις και Επεξηγήσεις

Κλίμακα pH και Καθημερινές Ουσίες — Μέρος 1: Ταξινόμηση Καθημερινών Ουσιών

1. Χυμός λεμονιού: **όξινο**, pH ≈ 2
2. Αμμωνία: **βασικό**, pH ≈ 11
3. Οξύ του στομάχου: **όξινο**, pH ≈ 1–2
4. Σαπούνι: **βασικό**, pH ≈ 9–10
5. Καθαρό νερό: **ουδέτερο**, pH = 7
6. Γάλα: **όξινο** (ελαφρώς), pH ≈ 6
7. Ξύδι: **όξινο**, pH ≈ 3
8. Χλωρίνη: **βασικό**, pH ≈ 12–13

Αποδοχή εύρους: οι εκτιμήσεις pH είναι ενδεικτικές· δεχτείτε οποιαδήποτε λογική τιμή κοντά σε αυτές, αρκεί η ταξινόμηση (όξινο/βασικό/ουδέτερο) να είναι σωστή.

Μέρος 2: Υπολογισμός pH από τη Συγκέντρωση $[H^+]$

9. Διάλυμα Α: $[H^+] = 10^{-2}$ M → pH = −(−2) = **2** → **όξινο**
10. Διάλυμα Β: $[H^+] = 10^{-7}$ M → pH = −(−7) = **7** → **ουδέτερο**
11. Διάλυμα Γ: $[H^+] = 10^{-1}$ M → pH = −(−1) = **1** → **όξινο**
12. Διάλυμα Δ: $[H^+] = 10^{-10}$ M → pH = −(−10) = **10** → **βασικό**
13. **Ερώτηση 5:** Το διάλυμα Γ (pH = 1) είναι πιο «δυνατό» οξύ από το διάλυμα Α (pH = 2). Εξήγηση: όσο πιο μακριά από το 7 βρίσκεται η τιμή pH, τόσο πιο «δυνατό» είναι το οξύ· το pH = 1 απέχει 6 μονάδες από το 7, ενώ το pH = 2 μόνο 5. Επίσης, το Γ έχει δεκαπλάσια συγκέντρωση ιόντων H^+ (10^{-1} M έναντι 10^{-2} M).

Συνηθισμένο λάθος: μαθητές ξεχνούν το πρόσημο πλην και γράφουν pH = 2 για $[H^+] = 10^{-2}$ ως «−2» ή αντιστρέφουν τη σύγκριση.

Αντιδράσεις Εξουδετέρωσης και Ασκήσεις — Μέρος 1: Ισοσκέπιση

14. **1** HCl + **1** NaOH → **1** NaCl + **1** H_2O (1:1, όπως το παράδειγμα)
15. **1** HNO_3 + **1** KOH → **1** KNO_3 + **1** H_2O (ένα H^+, ένα OH^-)
16. **1** H_2SO_4 + **2** NaOH → **1** Na_2SO_4 + **2** H_2O — Βήματα: το Na_2SO_4 χρειάζεται 2 Na, οπότε βάζουμε 2 NaOH· αυτό δίνει 2 OH^-, άρα σχηματίζονται 2 H_2O. Έλεγχος: H: 2+2=4 αριστερά, 4 δεξιά ✓
17. **1** H_2SO_4 + **2** KOH → **1** K_2SO_4 + **2** H_2O (ίδια λογική με το 3)
18. **2** HCl + **1** $Ca(OH)_2$ → **1** $CaCl_2$ + **2** H_2O — Βήματα: το $CaCl_2$ χρειάζεται 2 Cl, οπότε βάζουμε 2 HCl· τα 2 H^+ ενώνονται με τα 2 OH^- → 2 H_2O.

Συνηθισμένο λάθος: στο 3 και 4 οι μαθητές βάζουν συντελεστή 2 μπροστά από το H_2SO_4 αντί για τη βάση — υπενθυμίστε τη συμβουλή: μετρήστε πρώτα τα άτομα H και O από τα OH^-.

Μέρος 2: Πρόβλεψη Προϊόντων

19. **6.** Άλας: **χλωριούχο κάλιο (KCl)**. Πλήρης εξίσωση: $HCl + KOH \rightarrow KCl + H_2O$ (τα ιόντα K^+ και Cl^- σχηματίζουν το άλας, τα $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$).
20. **7.** Άλας: **θειικό νάτριο (Na_2SO_4)**. Πλήρης ισοσκεπισμένη εξίσωση: $H_2SO_4 + 2\ NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2\ H_2O$.
21. **8.** Άλας: **χλωριούχο μαγνήσιο ($MgCl_2$)**. Πλήρης ισοσκεπισμένη εξίσωση: $2\ HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow MgCl_2 + 2\ H_2O$. Το $Mg(OH)_2$ έχει δύο OH^-, οπότε χρειάζονται 2 HCl (ίδια λογική με το πρόβλημα 5).

Συνηθισμένο λάθος: στο 8, ξεχασμένος συντελεστής 2 — η εξίσωση $1\ HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow MgCl_2 + H_2O$ δεν είναι ισοσκεπισμένη.

Πρόκληση για Προχωρημένους: Στοιχειομετρικός Υπολογισμός

22. Εξίσωση: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$, αναλογία **1 mol HCl : 1 mol NaOH : 1 mol NaCl**.

- Mol HCl: 0,50 mol NaOH × (1 mol HCl / 1 mol NaOH) = **0,50 mol HCl**
- Mol NaCl: 0,50 mol NaOH × (1 mol NaCl / 1 mol NaOH) = **0,50 mol NaCl**

Απάντηση: Χρειάζονται 0,50 mol HCl και παράγονται 0,50 mol NaCl.

Συνηθισμένο λάθος: μαθητές που έχουν συνηθίσει σε αναλογίες ≠ 1:1 πολλαπλασιάζουν επί 2 ή διαιρούν — εδώ η αναλογία της εξίσωσης είναι 1:1, οπότε οι αριθμοί μένουν ίδιοι.